

Ποια από τις παρακάτω επιλογές διατάσσει τις συναρτήσεις ώστε κάθε μια να είναι ασυμπτωτικά μικρότερη από την επόμενη;

- ☒ $10^5, \log^4 n, n^3, (2^n)^2, \sqrt{n!}$
- ☐ $2^n, \log n!, n!$
- ☐ $n, 2^{-n}$
- ☐ $n, \sqrt{n} \log^{10} n$
- ☐ $n^2, 2^{\log_2 n}, 2^n$

✕ Εκκαθάριση

Επόμενο >

Μια ΑΝΑΓΚΑΙΑ συνθήκη ώστε ένας ακέραιος n να είναι διαιρείται με το 9 είναι να διαιρείται με το 9 το άθροισμα των ψηφίων του. Μια ισοδύναμη δήλωση είναι

- ☐ Αν το άθροισμα των ψηφίων του n διαιρείται με το 9, τότε ο n διαιρείται με το 9.
- ☒ Αν το άθροισμα των ψηφίων του n δεν διαιρείται με το 9, τότε ο n δεν διαιρείται με το 9.
- ☐ Αν ο n δεν διαιρείται με το 9, τότε το άθροισμα των ψηφίων του n δεν διαιρείται με το 9.
- ☐ Υπάρχει n που διαιρείται με το 9 και το άθροισμα των ψηφίων του n δεν διαιρείται με το 9.
- ☐ Το 1950 δεν διαιρείται με το 9, γιατί το άθροισμα των ψηφίων του $1+9+5+0=15$ δεν είναι πολλαπλάσιο του 9.

✕ Εκκαθάριση

Σε ένα κουτί υπάρχουν 15 λάμπες εκ των οποίων οι 5 είναι ελαττωματικές. Ποια είναι η πιθανότητα να επιλεχθεί ακριβώς μια ελαττωματική αν επιλέξουμε 6 τυχαίες;

- ☐ $\binom{5}{1} \binom{10}{6} / \binom{15}{6}$
- ☐ $\binom{5}{1} \binom{10}{1} / \binom{15}{6}$
- ☐ $\binom{5}{1} \binom{10}{5} / \binom{15}{6}$
- ☐ $\binom{5}{0} \binom{10}{6} / \binom{15}{6}$
- ☒ $\binom{5}{1} \binom{10}{5} / \binom{15}{6}$

Ποιο απο τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει για όλα τα σύνολα A, B, C

☐ $A - B = A \cap \bar{B}$

☐ $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$

☐ $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$

☒ $(A - B) - C = A - (B - C)$

☐ $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

Ποια είναι η άρνηση της πρότασης $\forall x \exists y : P(x, y)$;

- ☐ $\exists y \forall x : \neg P(x, y)$
- ☒ $\exists x \forall y : \neg P(x, y)$
- ☐ $\forall x \exists y : \neg P(x, y)$
- ☐ $\forall y \exists x : \neg P(x, y)$
- ☐ $\forall x : \neg(\exists y : P(x, y))$

Με πόσους τρόπους μπορούμε να αναδιατάξουμε τα γράμματα της λέξης ΠΑΠΑΚΙ ώστε τα 2 Α να εμφανίζονται διαδοχικά;

- ☒ 60
- ☐ 120
- ☐ 144
- ☐ 180
- ☐ 220

Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για το σύνολο $A = \{1, \{2, 3\}, \{\emptyset\}\}$;

- ☐ $2 \in A, \emptyset \in A$
- ☐ $\{2\} \in A, \emptyset \subseteq A$
- ☐ $\{1\} \in A, \emptyset \subseteq A$
- ☒ $\{2, 3\} \in A, \emptyset \subseteq A$
- ☐ $1 \in A, \{2, 3\} \subseteq A, \emptyset \subseteq A$

Για ποιο ζεύγος συνόλων (A, B) ΔΕΝ υπάρχει 1-1 και επί συνάρτηση $f : A \rightarrow B$;

- ☐ $A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{\pi, e, \sqrt{2}\}$
- ☐ $A = 2^{\{1, 2, 3\}}, \quad B = \{0, 1\} \times \{0, 1\} \times \{0, 1\}$
- ☐ $A = \mathbb{Z}, \quad B = \mathbb{N}$
- ☒ $A = \mathbb{Q}, \quad B = [0, 1]$
- ☐ $A = \mathbb{Z}, \quad B = \mathbb{Q}$

Ποιος είναι ο πρώτος όρος της ακολουθίας $a_0, a_1, \dots$ που ΔΕΝ εμφανίζεται στο άθροισμα:

$$\sum_{k=0}^2 \sum_{m=k}^3 a_{3k+m}$$

☐ a_0

☐ a_3

☐ a_6

☒ a_7

☐ a_{10}

Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι ταυτολογία;

- ☐ $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q)$
- ☐ $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q)$
- ☐ $(p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$
- ☐ $(p \vee \neg q) \wedge (p \vee q)$
- ☒ $(p \vee q) \vee (\neg p \vee \neg q)$